IA en el Sector Público

Experiencia y desafíos en países en desarrollo

Pablo Herrera Gálvez

Magíster en Protección Social

Universidad de Ciencias Aplicadas Bonn-Rhein-Sieg

Resumen Ejecutivo

Pregunta de Investigación.

- ¿Qué similitudes y diferencias existen entre los desafíos de implementación de la IA identificados en los países desarrollados y en los países en desarrollo?

Metodología y Marco Teórico.

- Enfoque cualitativo multimétodo en dos etapas:
    - Revisión narrativa de la literatura: qué se sabe sobre la IA en el sector público de los países en desarrollo y cómo se compara esto con las tendencias identificadas en las economías desarrolladas.
    - Dos estudios de caso de instituciones de protección social en América Latina: la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en Chile y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia.
- Marco teórico: el modelo de los cuatro desafíos de la IA desarrollado por Wirtz et al. (2019)[1], centrado en las organizaciones públicas.

Hallazgos Revisión de Literatura (países desarrollados vs. en desarrollo).

- Las economías desarrolladas tienden a contar con una infraestructura tecnológica más madura y con expertos bien preparados para abordar el desarrollo de la IA.
- En países en desarrollo, especialmente en el sector público, la escasez de especialistas en IA genera una dependencia de proveedores externos. En algunos casos, esto puede llevar a buscar apoyo de expertos en el extranjero.
- En cuanto a la regulación de la IA, las investigaciones sugieren que los países desarrollados se centran en el cumplimiento de los marcos jurídicos existentes, los cuales pueden incluso actuar como una limitación cuando son demasiado restrictivos.
- En el caso de los países en desarrollo, se observan sistemas regulatorios débiles o incluso inexistentes. Esto los hace más vulnerables a problemas de privacidad y cuestiones éticas.

[1] Wirtz, B. W., & Müller, W. M. (2019). An integrated artificial intelligence framework for public management. Public Management Review, 21(7), 1076–1100. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1549268

Hallazgos estudios de caso (Chile y Colombia).

- La SUSESO ha estado testeando algoritmos de machine learning (ML) para gestionar la elevada carga de trabajo que implica procesar reclamos de licencias médicas rechazadas. El modelo tiene como objetivo proporcionar al equipo revisor una propuesta de resolución final. El proyecto se encuentra todavía en fase de pruebas previo a su implementación.
- El DNP desarrolló un algoritmo para predecir información social faltante. Para mejorar las estimaciones de vulnerabilidad y la focalización, pasaron de estimaciones econométricas tradicionales a un modelo ML.
- Ambas instituciones cuentan con décadas de trabajo sostenido en sus sistemas de información internos y protocolos de datos.
- Tanto la SUSESO como el DNP necesitaron contratar expertos externos para entrenar los modelos de aprendizaje automático. En Chile, tuvieron que recurrir al sector privado en busca de proveedores. En Colombia, buscaron talento extranjero en IA a través del BID y el MIT.
- Aunque la sustitución de la fuerza laboral es una preocupación común en el contexto de la adopción de la IA, los modelos mencionados están diseñados para reducir cargas de trabajo abrumadoras y mejorar la precisión de la focalización, en lugar de reducir el tamaño de los equipos.
- La SUSESO contrató a una empresa privada a través de ChileCompra, la agencia nacional de compras públicas. Como parte de este proceso, SUSESO debió ajustarse a las Bases Tipo del organismo, las cuales establecían normas estrictas de transparencia, explicabilidad y detección de sesgos.
- El caso chileno mantiene la intervención humana en el proceso (human in the loop): si bien el modelo predictivo sugiere si una solicitud debe aceptarse o rechazarse, el equipo especializado sigue siendo responsable de la decisión final.
- La institución colombiana se enfrenta a una tensión entre la seguridad de su sistema y la transparencia. Aunque el modelo se mantiene en reserva para evitar la manipulación de la información, existen críticas por el hecho de que el algoritmo opera como una caja negra en un ámbito sensible como la focalización de recursos.
- Dado que el aprendizaje automático requiere un gran volumen de datos, entrenar modelos con conjuntos de datos limitados o sesgados conlleva el riesgo de automatizar y replicar la exclusión de grupos históricamente vulnerables.
- Ya se trate del rechazo de una solicitud médica o de una presunción errónea de ingresos para la focalización de programas sociales, la posibilidad de error sigue siendo una preocupación central en el debate global sobre la ética de la IA en el sector público.

AI in the Public Sector

Experience and challenges from developing countries

Pablo Herrera Gálvez

Master's Degree in Social Protection

Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences

Executive Summary

Research Question.

- What similarities and differences exist between the AI implementation challenges identified in developed countries and in developing countries?

Methodology and Theoretical Framework.

- Two-stage multi-method qualitative approach :
  - Narrative literature review: what is known about AI in the public sector of developing countries and how this compares with trends identified in developed economies.
  - Two case studies of social protection institutions in Latin America: the Superintendency of Social Security (SUSESO) in Chile and the National Planning Department (DNP) in Colombia.
- Theoretical framework: the AI four challenges model developed by Wirtz et al. (2019)[2], focused on public organizations.

Literature Review Findings (developed vs. developing countries).

- Developed economies tend to have a more mature technological infrastructure and experts well prepared to address the development of AI.
- In developing countries, especially in the public sector, the shortage of AI specialists leads to a reliance on external providers. In some cases, this can result in seeking support from experts abroad.
- Regarding AI regulation, research suggests that developed countries focus on compliance with existing legal frameworks, which can even act as a limitation when they are too restrictive.
- In developing countries, regulatory systems are often weak or nonexistent. This makes them more vulnerable to privacy issues and ethical concerns.

Findings from case studies (Chile and Colombia).

- SUSESO has been testing machine learning (ML) algorithms to manage the high workload involved in processing rejected medical leave claims. The model aims to provide the review team with a proposed final resolution. The project is still in the testing phase prior to implementation.

[2] Wirtz, B.W., & Müller, W.M. (2019). An integrated artificial intelligence framework for public management. Public Management Review, 21(7), 1076–1100. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1549268

- The DNP developed an algorithm to predict missing social information. To improve vulnerability estimates and targeting, they moved from traditional econometric estimates to a machine learning model.
- Both institutions have decades of sustained work on their internal information systems and data protocols.
- Both SUSESO and DNP needed to hire external experts to train the machine learning models. In Chile, they had to turn to the private sector for providers. In Colombia, they sought foreign AI talent through the IDB and MIT.
- Although workforce replacement is a common concern in the context of AI adoption, the models mentioned are designed to reduce overwhelming workloads and improve targeting accuracy, rather than reduce team size.
- SUSESO contracted a private company through ChileCompra , the national public procurement agency. As part of this process, SUSESO had to comply with the agency's Standard Bidding Documents, which established strict standards for transparency, explainability , and bias detection.
- The Chilean case maintains human intervention in the process (human in the loop): While the predictive model suggests whether an application should be accepted or rejected, the specialist team remains responsible for the final decision.
- The Colombian institution faces a tension between the security of its system and transparency. Although the model is kept secret to prevent information manipulation, there is criticism that the algorithm operates as a black box in a sensitive area such as resource allocation.
- Since machine learning requires a large volume of data, training models with limited or biased datasets carries the risk of automating and replicating the exclusion of historically vulnerable groups.
- Whether it's the rejection of a medical request or an erroneous assumption of income for the targeting of social programs, the possibility of error remains a central concern in the global debate on the ethics of AI in the public sector.